

Partie du corps	Illustration	Ouverture e (mm)	Distances de sécurité sr (mm)		
			Fente	Carré	Rond
Extrémité du doigt		$e \leq 4$	≥ 2	≥ 2	≥ 2
		$4 < e \leq 6$	≥ 10	≥ 5	≥ 5
		$6 < e \leq 8$		≥ 15	≥ 5
		$6 < e \leq 8$	≥ 20		
		$8 < e \leq 10$	≥ 80	≥ 25	≥ 20
		$10 < e \leq 12$	≥ 100	≥ 80	≥ 80
Doigt jusqu'à l'articulation à la base du doigt ou de la main		$12 < e \leq 20$	≥ 120	≥ 120	≥ 120
		$20 < e \leq 30$		≥ 120	≥ 120
		$30 < e \leq 40$		≥ 200	≥ 120
		$30 < e \leq 40$	$\geq 850^*$		
Bras jusqu'à l'articulation de l'épaule		$30 < e \leq 40$	≥ 850		
		$40 < e \leq 120$	≥ 850	≥ 850	≥ 850

Partie du corps	Illustration	Ouverture e (mm)	Distances de sécurité sr (mm)	
			Fente	Carré ou rond
Extrémité de l'orteil		$e \leq 5$	0	0
		$5 < e \leq 15$	≥ 10	0
Orteil		$15 < e \leq 35$	$\geq 80^*$	≥ 25
Pied		$35 < e \leq 60$	≥ 180	≥ 80
		$60 < e \leq 80$		≥ 180
Jambe jusqu'au genou		$60 < e \leq 80$	≥ 650	
		$80 < e \leq 95$		≥ 650
Jambe jusqu'à l'entrejambe		$80 < e \leq 95$	≥ 1100	
		$95 < e \leq 180$	≥ 1100	≥ 1100
		$180 < e \leq 240$	Sécurité non assurée**	≥ 1100

→ Distance à utiliser lorsque le risque est élevé (NF EN ISO 13857:2008 paragraphe 4.2.2)

Hauteur <i>a</i> (mm)	Hauteur de la structure de protection <i>b</i> (dimensions en mm)*								
	1000**	1200	1400***	1600	1800	2000	2200	2400	2500
	Distance horizontale par rapport à la zone dangereuse <i>c</i> (mm)								
2600	900	800	700	600	600	500	400	300	100
2400	1100	1000	900	800	700	600	400	300	100
2200	1300	1200	1000	900	800	600	400	300	
2000	1400	1300	1100	900	800	600	400		
1800	1500	1400	1100	900	800	600			
1600	1500	1400	1100	900	800	500			
1400	1500	1400	1100	900	800				
1200	1500	1400	1100	900	700				
1000	1500	1400	1000	800					
800	1500	1300	900	600					
600	1400	1300	800						
400	1400	1200	400						
200	1200	900							
0	1100	500							

No.	Type ou groupe	Exemples de phénomènes dangereux	
		Origine	Conséquences potentielles
		- Vêtement ample, cheveux longs - Entre le bras du robot et tout objet fixe - Entre le terminal et tout objet fixe (barrière, etc.) - Impossibilité de sortir de la cellule robotisée (par une porte de la cellule) pour un opérateur prisonnier en mode automatique - Entre dispositifs de serrage; entre dessertes, utilitaires - Mouvement ou rotation d'un outil pointu sur le terminal ou sur les articulations externes, d'objets tenus, et d'équipements associés	collision
		- Mouvement inattendu d'un terminal (processus spécifique pour les roues broyeuses, etc.) - Mouvement inattendu ou activation du terminal ou d'équipement associé (y compris les articulations externes contrôlées par le robot) - Relâche inattendue d'énergie potentielle à partir d'une source de stockage	

No.	Type ou groupe	Exemples de phénomènes dangereux	
		Origine	Conséquences potentielles
1	Risques mécaniques	- Mouvements (normal ou inattendu) d'une partie quelconque du bras du robot (y compris le retour) - Mouvements (normal ou inattendu) du terminal ou toute partie mobile de la cellule robotisée - Mouvements (normal ou inattendu) d'une articulation externe - Défaillance du terminal (séparation) - Mouvement de l'outil du terminal en position de service - Mouvement inattendu de machines ou de parties de la cellule robotisée pendant les opérations de maintenance - Chute ou éjection de produits ou matériaux - Mouvement inattendu de gabarits ou du préhenseur - Déverrouillage inattendu d'outil - Mouvement inattendu de machine(s) associée(s) - Manipulation, y compris éjection, de produits et matériaux - Mouvement ou rotation d'outil pointu sur le terminal - Mouvement de parties du robot - Mouvement d'un objet ayant un angle pointu tenu par le robot - Rotation de l'outil du terminal - Rotation ou mouvement d'une machine associée ou d'un outil de machine dans la cellule robotisée - Mouvement rotatif de toute articulation du robot	- Écrasement - Cisaillement - Coupure ou sectionnement - Happement - Entrainement ou emprisonnement - Choc - Perforation ou piqure - Frottement, abrasion - Injection ou éjection de fluide/gaz à haute pression

La sécurité des installations robotisées

Les robots et installations robotisées sont des systèmes extrêmement dangereux :

- Vitesses élevées
- Accélérations importantes
- Masses déplacées pouvant atteindre des centaines de kg
- Inerties importantes → Temps de freinage
- L'ensemble de ces paramètres génère une quantité d'énergie très importante pouvant blessar ou tuer un homme.



Les modes de marche

Les robots et installations robotisées possèdent différents modes de marche. Ces modes modifient le comportement de l'installation pour prendre en compte les dangers présents et adapter le fonctionnement du robot :

- Mode manuel : Dans ce mode, l'opérateur est amené à travailler à proximité du robot, à l'aide du teach pendant (par exemple en phase de programmation). Dans ce mode, la vitesse du robot est limitée à 250mm/s. Même dans ce mode, certains mouvements peuvent être interdits. Enfin, l'opérateur doit maintenir en permanence un appui sur un bouton « homme mort » afin de détecter un éventuel incident (pincement, choc ...)
- Mode Manuel 100% : Identique au mode manuel, mais sans la limite de vitesse. C'est le mode le plus dangereux.
- Mode automatique : Dans ce mode, toute proximité, tout contact et toute interaction entre l'homme et le robot est interdite. Le robot fonctionne à sa vitesse nominale plusieurs m/s)



Les normes de sécurité

Les robots et installations robotisées doivent répondre à un certain nombre de normes, parmi lesquelles on peut citer (depuis un Pc de l'IUT : <https://cobaz.afnor.org/>)

- Directive machine 2006/42/CE
- ISO 10218 : Robots et dispositifs robotiques - Exigences de sécurité pour les robots industriels
 - ISO 10218-1:2011 - Partie 1 : robots
 - ISO 10218-2:2011 - Partie 2 : système robots et intégration

Ces normes régissent la conception des robots en eux-mêmes, de leur partie mécanique jusqu'à leur logiciel de commande, mais aussi leur intégration dans les installations robotisées.

Les intégrateurs doivent faire certifier leur installation avant mise en service.



Les safety guard

Les robots modernes sont tous équipés d'options permettant de surveiller indépendamment de la commande la position et la vitesse de chaque partie du robot dans les volumes définis à l'avance.

Ce système se nomme SafeMove chez ABB, DCS (Dual safety Check) chez FANUC, KUKA.SafeOperation chez Kuka, ou Safe PMT chez Stäubli.

→ Position :

- Surveillance de présence d'une partie du robot dans une zone
- Surveillance de l'absence d'une partie du robot dans une zone

→ Vitesses :

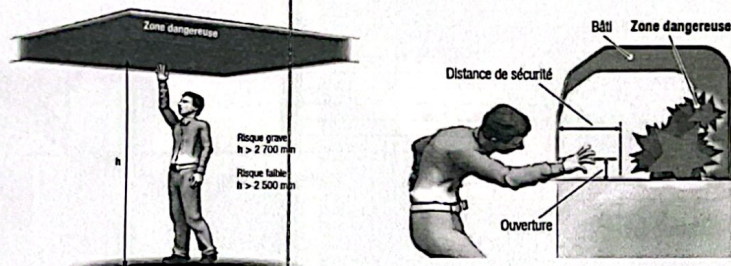
- Surveillance des vitesses linéaires du TCP
- Surveillance des vitesses angulaires et linéaires du robot (coude par ex)

Prévention intrinsèque

« Mesure de prévention qui, en modifiant la conception ou les caractéristiques de fonctionnement de la machine et sans faire appel à des moyens de protection, élimine des phénomènes dangereux ou réduit le risque lié à ces phénomènes »

(NF EN ISO 12100)

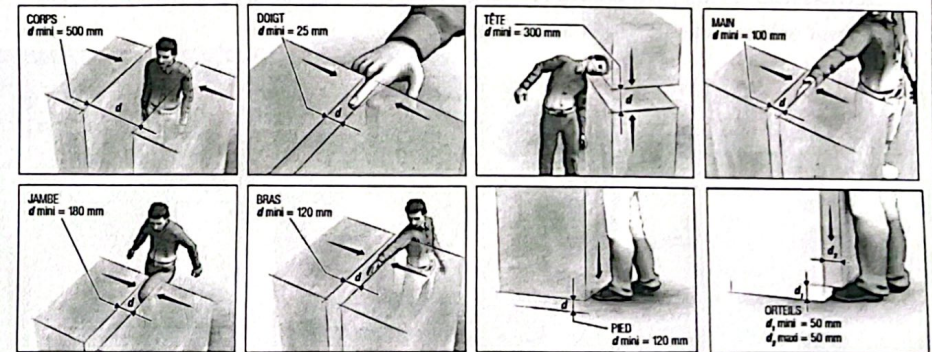
→ Elimination du risque par éloignement



Il s'agit de déplacer la zone dangereuse hors de l'atteinte de l'opérateur, soit en hauteur, soit par une distance de sécurité

Prévention intrinsèque

→ Elimination du risque par écrasement



Il s'agit d'éviter la possibilité d'écrasement par la conception même du système en respectant certaines distances selon la partie susceptible d'être écrasée.

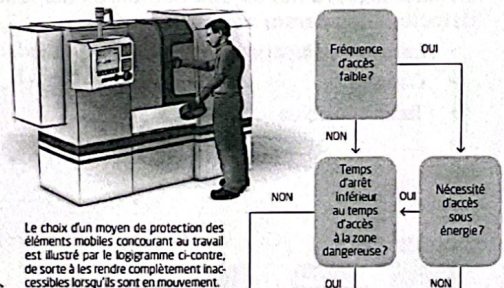
Moyens de protection

Si il n'est pas possible d'éliminer le risque de manière intrinsèque, alors il faudra implanter un protecteur (barrière physique séparant du danger), ou installer un dispositif de protection (Frein, détecteur, verrou).

→ On utilisera les 3 critères suivants

- La fréquence d'accès à la zone protégée
- La nécessité d'accéder sous énergie (potentiel de fonctionnement)
- Le rapport entre la distance séparant du danger et le temps d'arrêt du système en mouvement

→ Privilégier les protecteurs fixes !



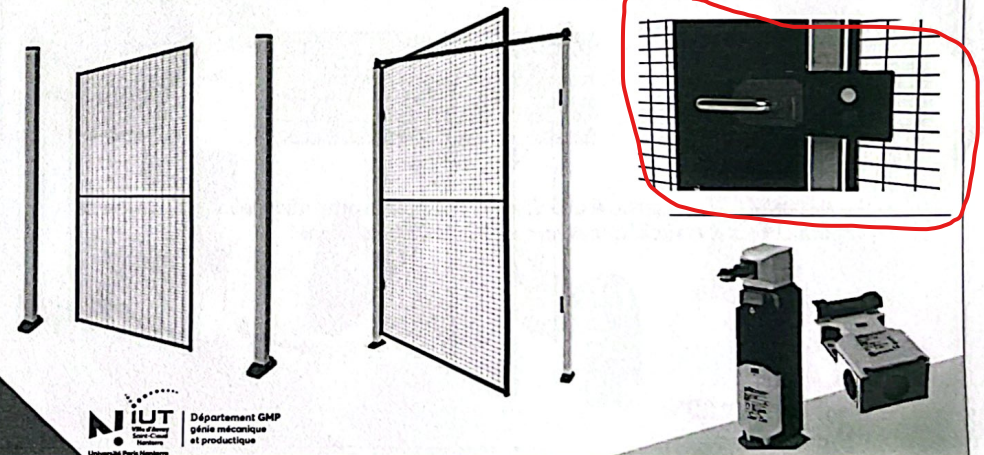
Le choix d'un moyen de protection des éléments mobiles concourant au travail est illustré par le logigramme ci-contre, de sorte à les rendre complètement inaccessibles lorsqu'ils sont en mouvement.

	NON	NON	OUI
Protecteurs fixes			
Protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage	NON	OUI	OUI
Protecteurs mobiles avec dispositif d'interverrouillage	OUI	OUI*	OUI
Dispositifs de protection (voir chapitre 7.5)	NON	OUI**	OUI
Protecteurs réglables	SANS OBJET		

Protecteurs

Les protecteurs sont des barrières physique servant à assurer une protection vis-à-vis d'un ou plusieurs phénomènes dangereux.

Les protecteurs peuvent être fixes (grillage ...), ou mobiles, avec ou sans dispositif de verrouillage.



Protecteurs

Il faut prendre en compte les dimensions des ouvertures dans les protecteurs pour dimensionner la distance à laquelle on doit le placer pour éloigner suffisamment du danger.

→ Pour cela on considérera la dimension e :



Partie du corps	Illustration	Ouverture e (mm)	Distances de sécurité a (mm)
			Fente Carré ou rond
Extrémité de l'avant-bras		$e \leq 4$	0 0
Orail		$5 \leq e \leq 15$	≥ 10 0
Pied		$15 \leq e \leq 35$	$\geq 80^*$ ≥ 75
		$35 \leq e \leq 60$	≥ 180 ≥ 80
		$60 \leq e \leq 80$	≥ 100
Jambes jusqu'au genou		$60 \leq e \leq 80$	≥ 650
		$80 \leq e \leq 95$	≥ 850
Jambes jusqu'à l'entrejambe		$80 \leq e \leq 95$	≥ 1100
		$95 \leq e \leq 130$	≥ 1300 ≥ 1100
		$130 \leq e \leq 240$	≥ 1300 ≥ 1300

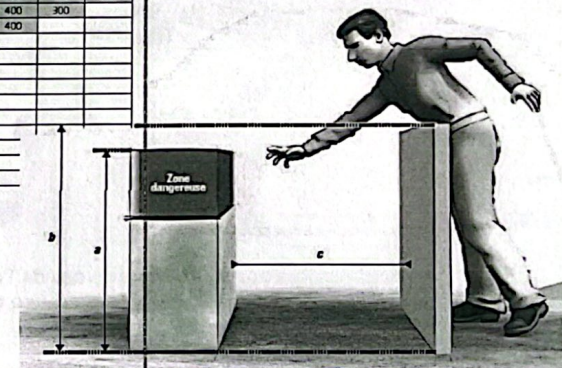
Partie du corps	Illustration	Ouverture e (mm)	Distances de sécurité a (mm)
			Fente Carré ou rond
Extrémité du doigt		$e \leq 4$	≥ 2 ≥ 2 ≥ 2
		$4 \leq e \leq 6$	≥ 10 ≥ 5 ≥ 5
		$6 \leq e \leq 8$	≥ 15 ≥ 5
Doigt jusqu'à l'articulation à la base du doigt ou de la main		$6 \leq e \leq 8$	≥ 20
		$8 \leq e \leq 10$	≥ 80 ≥ 25 ≥ 20
		$10 \leq e \leq 12$	≥ 100 ≥ 80 ≥ 80
		$12 \leq e \leq 20$	≥ 120 ≥ 120 ≥ 120
		$20 \leq e \leq 30$	≥ 120 ≥ 120
		$30 \leq e \leq 40$	≥ 200 ≥ 120
Bras jusqu'à l'articulation de l'épaule		$20 \leq e \leq 30$	$\geq 850^*$
		$30 \leq e \leq 40$	≥ 850
		$40 \leq e \leq 120$	≥ 850 ≥ 850 ≥ 850

Protecteurs

→ On retrouve dans les normes des tableaux donnant la hauteur minimale du protecteur à mettre en place en fonction de la distance de séparation de la zone dangereuse.

→ Distance à utiliser lorsque le risque est élevé (NF EN ISO 13857:2008 paragraphe 4.2.2)

Hauteur h (mm)	Hauteur de la structure de protection h (dimensions en mm)							
	1000***	1200	1400***	1600	1800	2000	2200	2400
	Distance horizontale par rapport à la zone dangereuse c (mm)							
2600	900	800	700	600	600	500	400	300
2400	1100	1000	900	800	700	600	400	300
2200	1300	1200	1000	900	800	600	400	300
2000	1400	1300	1100	900	800	600	400	
1800	1500	1400	1100	900	800	600		
1600	1500	1400	1100	900	800	600		
1400	1500	1400	1100	900	800	600		
1200	1500	1400	1100	900	700			
1000	1500	1400	1000	800				
800	1500	1300	900	600				
600	1400	1300	800					
400	1400	1200	400					
200	1200	900						
0	1100	500						



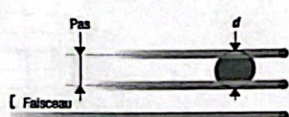
NIUT
Département GMP
génie mécanique
et productique

Dispositifs de protection

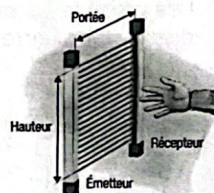
Les « Dispositifs de protection » rassemblent tous les dispositifs de protection sauf les protecteurs

Il existe aujourd'hui de très nombreux dispositifs de protection basés sur la détection des personnes :

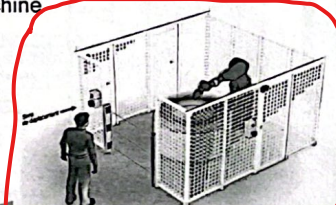
- Détection des personnes (faisceaux)



Capacité de détection	Partie du corps détectée
$d \leq 14$ mm	Doigt
14 mm $< d \leq 40$ mm	Main
40 mm $< d \leq 70$ mm	Bras ou corps
70 mm $< d$	Corps entier



- Le dispositif doit être placé à une distance suffisante proportionnelle à la vitesse de l'opérateur à cet endroit, et aux temps d'arrêt de la machine



NIUT
Département GMP
génie mécanique
et productique

Dispositifs de protection

Les « Dispositifs de protection » rassemblent tous les dispositifs de protection sauf les protecteurs

Il existe aujourd'hui de très nombreux dispositifs de protection basés sur la détection des personnes :

- Lasers à balayage - LIDAR
- Caméra
- Tapis sensibles
- ...

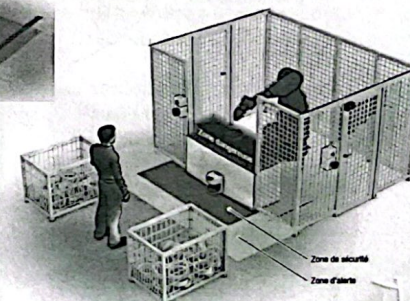
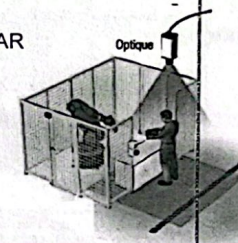
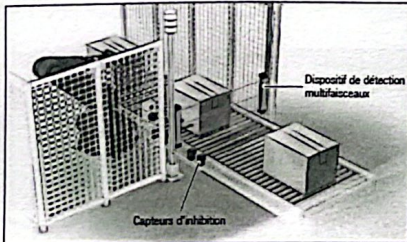
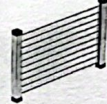
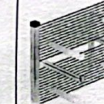


Diagramme de la démarche de réduction des risques mécaniques :

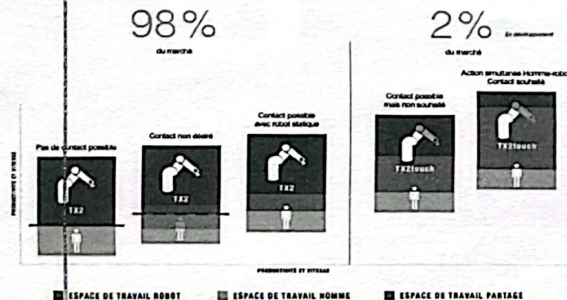
- Protection et dispositifs de protection
- Mesures de prévention compensatoires
- Mesures complémentaires
- Mesures et actions pour l'utilisation
- Démarche de réduction des risques mécaniques

- Inhibition (désactivation)
- Masquage
- ...



	Résolution réduite	Masquage fixe	Masquage flottant
Définition	$nH > 1$, fascicules sont désactivés sur toute la hauteur du champ de protection du barrage.	Une ou plusieurs parties fixes de la zone de détection de la barrière peuvent être désactivées.	Une partie, pouvant être mobile de la zone de détection de la barrière, peut être désactivée.
Schéma			
Conséquences communes	Modification de la capacité de détection initiale de la barrière		
Prescriptions communes	Attention: La configuration et l'activation de ces modes de fonctionnement nécessitent une compétence approfondie. Ils ne doivent être accessibles qu'avec l'usage d'une clé, d'un outil ou d'un mot de passe. Ces modes de fonctionnement doivent faire l'objet d'une signalisation sur la barrière.		
Prescriptions particulières	Adaptation de la distance de sécurité à la nouvelle capacité de détection.	■ Détermination (par apprentissage ou par programmation) des fascicules inhibés. ■ Contrôle permanent de l'obstruction des émetteurs et des récepteurs inhibés. ■ Si cela est possible, mise en place de protections supplémentaires pour empêcher l'accès à la zone dangereuse via la zone inhibée. ■ Si ce n'est pas possible, la distance de sécurité doit être adaptée afin de tenir compte de la nouvelle capacité de détection. ■ Si est admis, pour des raisons de disponibilité, une tolérance sur le nombre de fascicules inhibés, la distance de sécurité doit être adaptée afin de tenir compte de la nouvelle capacité de détection.	

La cobotique ne remplacera donc jamais la robotique traditionnelle !!



130